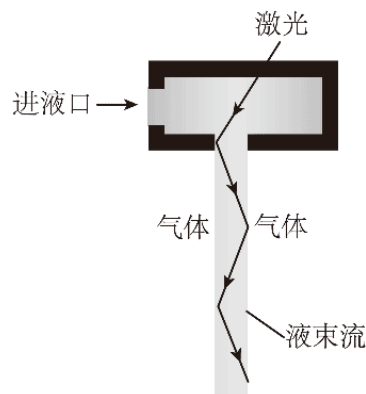


3. 如图，利用液导激光技术加工器件时，激光在液束流与气体界面发生全反射。若分别用甲、乙两种液体形成液束流，甲的折射率比乙的大，则（ ）

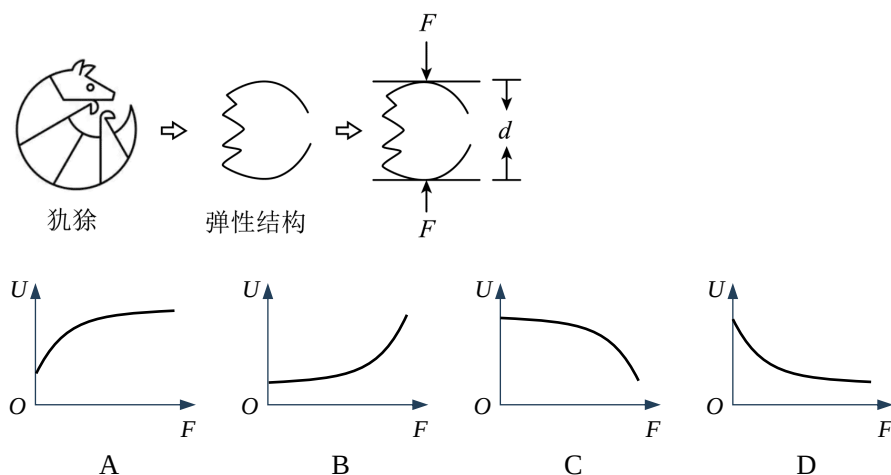
- A. 激光在甲中的频率大 B. 激光在乙中的频率大
C. 用甲时全反射临界角大 D. 用乙时全反射临界角大

【详解】AB. 激光在不同介质中传播时，其频率不变，故 AB 错误；

CD. 根据 $\sin C = \frac{1}{n}$ ，甲的折射率比乙的大，则用乙时全反射临界角大，故 C 错误，D 正确。
故选 D。



4. 如图，某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犰狳设计的，逐渐增大施加于两极板压力 F 的过程中， F 较小时弹性结构易被压缩，极板间距 d 容易减小； F 较大时弹性结构闭合， d 难以减小。将该电容器充电后断开电源，极板间电势差 U 与 F 的关系曲线可能正确的是（ ）

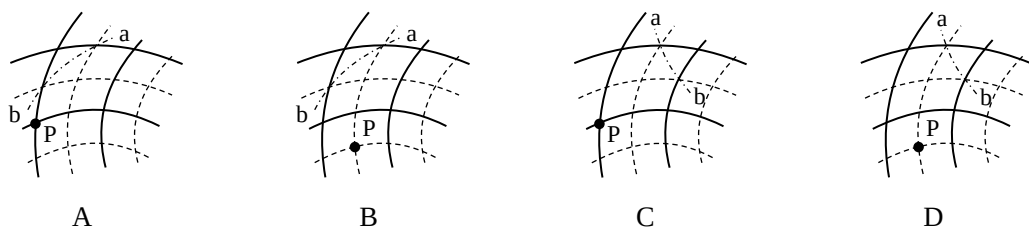


【详解】根据公式 $Q = CU$ 和电容的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$ 可得 $U = \frac{4\pi k Q}{\epsilon S} d$ 。

根据题意 F 较小时易被压缩，故可知当 F 较小时，随着 F 的增大， d 在减小，且减小的越来越慢，与电源断开后 Q 不变，故此时极板间的电势差 U 在减小，且减小的越来越慢；当 F 增大到一定程度时，再增大 F 后， d 基本不变，故此时 U 保持不变，结合图像，最符合情境的是 D 选项。

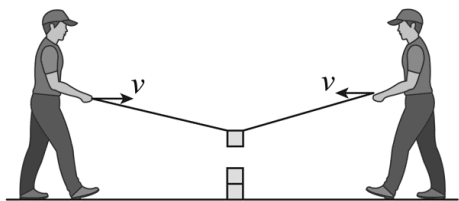
故选 D。

5. 平衡位置在同一水平面上的两个振动完全相同的点波源，在均匀介质中产生两列波。若波峰用实线表示，波谷用虚线表示，P 点位于其最大正位移处，曲线 ab 上的所有点均为振动减弱点，则下列图中可能满足以上描述的是（ ）



【详解】根据题意 P 点位于其最大正位移处，故可知此时 P 点位于两列波的波峰与波峰相交处，BD 错误；根据干涉规律可知，相邻波峰与波峰，波谷与波谷连线上的点都是加强点，故 A 图像中的曲线 ab 上的点存在振动加强点，不符合题意。故选 C。

6. 如图，趣味运动会的“聚力建高塔”活动中，两长度相等的细绳一端系在同一塔块上，两名同学分别握住绳的另一端，保持手在同一水平面以相同速率 v 相向运动。为使塔块沿竖直方向匀速下落，则 v ()

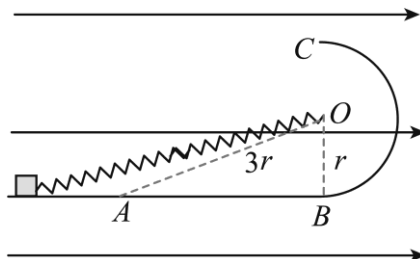


- A. 一直减小 B. 一直增大
C. 先减小后增大 D. 先增大后减小

【详解】设两边绳与竖直方向的夹角为 θ ，塔块沿竖直方向匀速下落的速度为 $v_{\text{块}}$ ，将 $v_{\text{块}}$ 沿绳方向和垂直绳方向分解，将 v 沿绳子方向和垂直绳方向分解，可得 $v_{\text{块}} \cos \theta = v \sin \theta$ ，解得 $v = \frac{v_{\text{块}}}{\tan \theta}$ 。由于塔块匀速下落时 θ 在减小，故可知 v 一直增大。

故选 B。

7. 如图，光滑绝缘水平面 AB 与竖直面内光滑绝缘半圆形轨道 BC 在 B 点相切，轨道半径为 r ，圆心为 O，O、A 间距离为 $3r$ 。原长为 $2r$ 的轻质绝缘弹簧一端固定于 O 点，另一端连接一带正电的物块。空间存在水平向右的匀强电场，物块所受的电场力与重力大小相等。物块在 A 点左侧释放后，依次经过 A、B、C 三点时的动能分别为 E_{kA} 、 E_{kB} 、 E_{kC} ，则 ()



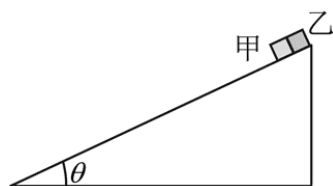
- A. $E_{kA} < E_{kB} < E_{kC}$ B. $E_{kB} < E_{kA} < E_{kC}$
C. $E_{kA} < E_{kC} < E_{kB}$ D. $E_{kC} < E_{kA} < E_{kB}$

【详解】由题意可得 A 点弹簧伸长量为 r ，B 点和 C 点弹簧压缩量为 r ，即三个位置弹簧弹性势能相等，则由 A 到 B 过程中弹簧弹力做功为零，电场力做正功，动能增加， $E_{kB} > E_{kA}$ ；同理 B 到 C 过程中弹簧弹力和电场力做功都为零，重力做负功，则动能减小， $E_{kB} > E_{kC}$ ；由 A 到 C 全过程则有

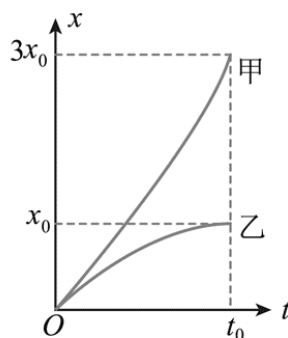
$$qEl_{AB} - mgl_{BC} = E_{kC} - E_{kA} > 0$$

因此 $E_{kB} > E_{kC} > E_{kA}$

故选 C。



图(a)



图(b)

- A. $\mu_1 + \mu_2 = 2\tan\theta$
 B. $t = t_0$ 时, 甲的速度大小为 $3v_0$
 C. $t = t_0$ 之前, 地面对斜面的摩擦力方向向左
 D. $t = t_0$ 之后, 地面对斜面的摩擦力方向向左

【详解】B. 位置 x 与时间 t 的图像的斜率表示速度, 甲乙两个物块的曲线均为抛物线, 则甲物体做匀加速运动, 乙物体做匀减速运动, 在 t_0 时间内甲乙的位移可得

$$x_{\text{甲}} = \frac{v_0 + v}{2} t_0 = 3x_0, x_{\text{乙}} = \frac{v_0 + 0}{2} t_0 = x_0$$

可得 t_0 时刻甲物体的速度为 $v = 2v_0$, B 错误;

$$a_1 = \frac{v - v_0}{t_0}$$

A. 甲物体的加速度大小为

$$a_2 = \frac{v_0}{t_0}$$

乙物体的加速度大小为

由牛顿第二定律可得甲物体 $mg \sin \theta - \mu_1 mg \cos \theta = ma_1$

同理可得乙物体 $\mu_2 mg \cos \theta - mg \sin \theta = ma_2$

联立可得 $\mu_1 + \mu_2 = 2\tan\theta$, A 正确

C. 设斜面的质量为 M , 取水平向左为正方向, 由系统牛顿第二定律可得

$$f = ma_1 \cos \theta - ma_2 \cos \theta = 0$$

则 $t = t_0$ 之前, 地面和斜面之间摩擦力为零, C 错误;

D. $t = t_0$ 之后, 乙物体保持静止, 甲物体继续沿下面向下加速, 由系统牛顿第二定律可得

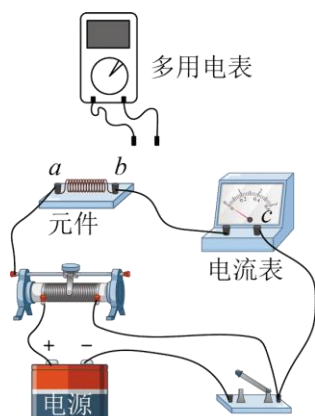
$$f = ma_1 \cos \theta$$

即地面对斜面的摩擦力向左, D 正确。

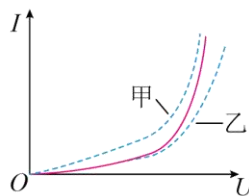
故选 AD。

二、非选择题: 本题共 5 小题, 共 54 分。

11. (8 分) 在测量某非线性元件的伏安特性时, 为研究电表内阻对测量结果的影响, 某同学设计了如图 (a) 所示的电路。选择多用电表的直流电压挡测量电压。实验步骤如下:



图(a)



图(b)

- ①滑动变阻器滑片置于适当位置，闭合开关；
- ②表笔分别连 a、b 接点，调节滑片位置，记录电流表示数 I 和 a、b 间电压 U_{ab} ；
- ③表笔分别连 a、c 接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为 I ，记录 a、c 间电压 U_{ac} ；
- ④表笔分别连 b、c 接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为 I ，记录 b、c 间电压 U_{bc} ，计算 $U_{ac} - U_{bc}$ ；
- ⑤改变电流，重复步骤②③④，断开开关。

作出 $I-U_{ab}$ 、 $I-U_{ac}$ 及 $I-(U_{ac} - U_{bc})$ 曲线如图 (b) 所示。

回答下列问题：

(1) 将多用电表的红、黑表笔插入正确的插孔，测量 a、b 间的电压时，红表笔应连_____接点 (填 “a” 或 “b”)；

(2) 若多用电表选择开关旋转到直流电压挡 “0.5 V” 位置，电表示数如图 (c) 所示，此时电表读数为_____V (结果保留三位小数)；

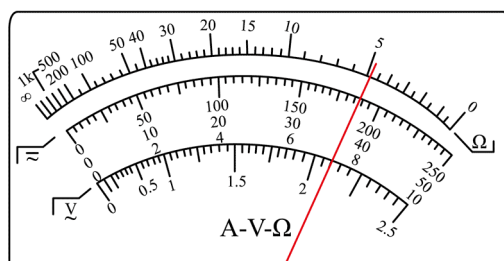


图 (c)

- (3) 图 (b) 中乙是_____ (填 “ $I-U_{ab}$ ” 或 “ $I-U_{ac}$ ”) 曲线；
- (4) 实验结果表明，当此元件阻值较小时，_____ (填 “甲” 或 “乙”) 曲线与 $I-(U_{ac} - U_{bc})$ 曲线更接近。

【解析】(1) 电流从红表笔流入，黑表笔流出，故测量 a、b 间的电压时，红表笔应连 a 接点。

(2) 0.5 V 的直流电压挡，分度值为 0.01 V，由图可知此时电压表读数为 0.377 V。

(3) 由图可知，当表笔分别连 a、c 接点时测得是元件和电流表两端的电压和电流，则

$$R_{ac} = \frac{U_{ac}}{I}$$

当表笔分别连 a、b 接点时测得是元件两端的电压和电流，则

$$R_{ab} = \frac{U_{ab}}{I}$$

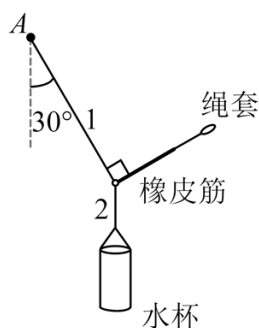
由于 $R_{ac} > R_{ab}$

所以相同电流情况下， $U_{ac} > U_{ab}$

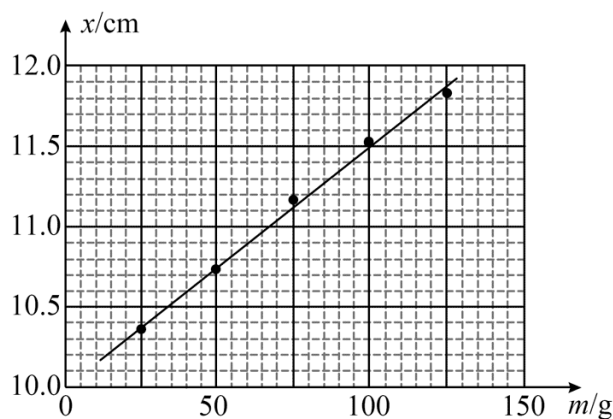
故图（b）中乙是 $I-U_{ac}$ 曲线。

（4）由题意可知， $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 图像测得是元件两端的电压和电流的关系，则实验结果表明，当此元件阻值较小时，甲曲线与 $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 曲线更接近。

12. （8分）某兴趣小组设计了一个可以测量质量的装置。如图（a），细绳 1、2 和橡皮筋相连于一点，绳 1 上端固定在 A 点，绳 2 下端与水杯相连，橡皮筋的另一端与绳套相连。为确定杯中物体质量 m 与橡皮筋长度 x 的关系，该小组逐次加入等质量的水，拉动绳套，使绳 1 每次与竖直方向夹角均为 30° 且橡皮筋与绳 1 垂直，待装置稳定后测量对应的橡皮筋长度。根据测得数据作出 $x-m$ 关系图线，如图（b）所示。



图（a）



图（b）

回答下列问题：

（1）将一芒果放入此空杯，按上述操作测得 $x = 11.60 \text{ cm}$ ，由图（b）可知，该芒果的质量 $m_0 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$ （结果保留到个位）。若杯中放入芒果后，绳 1 与竖直方向夹角为 30° 但与橡皮筋不垂直，由图像读出的芒果质量与 m_0 相比 偏大（填“偏大”或“偏小”）。

（2）另一组同学利用同样方法得到的 $x-m$ 图像在后半部分弯曲，下列原因可能的是 橡皮筋伸长量过大，弹力与其伸长量不成正比。

- A. 水杯质量过小
- B. 绳套长度过大
- C. 橡皮筋伸长量过大，弹力与其伸长量不成正比

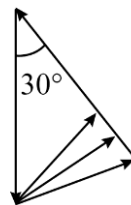
（3）写出一条可以使上述装置测量质量范围增大的措施 换用劲度系数更小的橡皮筋。

【解析】（1）操作测得 $x = 11.60 \text{ cm}$ ，由图（b）的图像坐标可知，该芒果的质量为 106 g ；

若杯中放入芒果后，绳 1 与竖直方向夹角为 30° 但与橡皮筋不垂直，根据共点力平衡可知橡皮条的拉力变大，导致橡皮筋的长度偏大，若仍然根据图像读出芒果的质量与 m_0 相比偏大。

（2）另一组同学利用同样方法得到的 $x-m$ 图像在后半部分弯曲，可能是所测物体的质量过大，导致橡皮筋所受的弹力过大超过了弹簧的弹性限度，从而使橡皮筋弹力与其伸长量不成正比。

故选 C。



(3) 根据共点力平衡条件可知, 当减小绳子与竖直方向的夹角时, 相同的物体质量对应橡皮筋的拉力较小, 故相同的橡皮筋, 可减小细线与竖直方向的夹角可增大质量测量范围。

13. (10 分) 如图, 一雪块从倾角 $\theta = 37^\circ$ 的屋顶上的 O 点由静止开始下滑, 滑到 A 点后离开屋顶。O、A 间距离 $x = 2.5 \text{ m}$, A 点距地面的高度 $h = 1.95 \text{ m}$, 雪块与屋顶的动摩擦因数 $\mu = 0.125$ 。不计空气阻力, 雪块质量不变, 取 $\sin 37^\circ = 0.6$, 重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求:

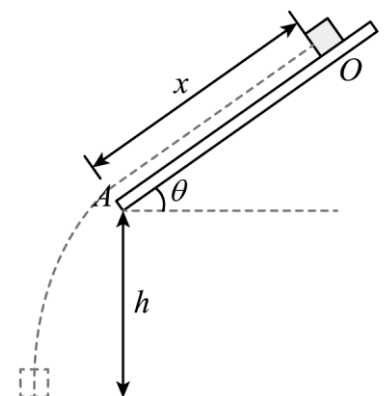
(1) 雪块从 A 点离开屋顶时的速度大小 v_0 ;

(2) 雪块落地时的速度大小 v_1 , 及其速度方向与水平方向的夹角 α 。

【解析】(1) 雪块在屋顶上运动过程中, 由动能定理

$$mgx \sin \theta - \mu mg \cos \theta \cdot x = \frac{1}{2}mv_0^2 - 0$$

代入数据解得雪块到 A 点速度大小为 $v_0 = 5 \text{ m/s}$



(2) 雪块离开屋顶后, 做斜下抛运动, 由动能定理

$$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

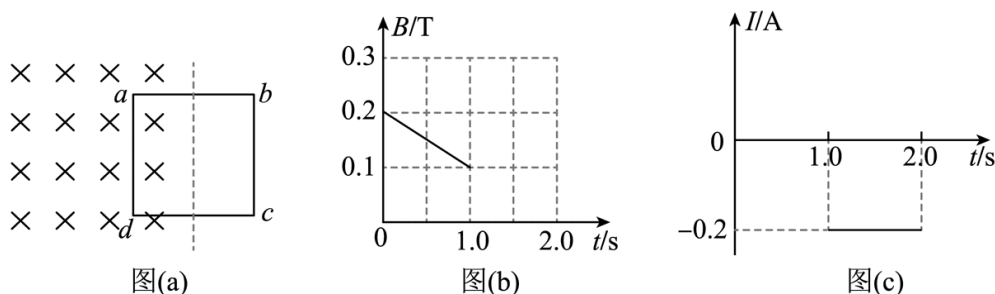
代入数据解得雪块到地面速度大小 $v_1 = 8 \text{ m/s}$

$$\cos \alpha = \frac{v_0 \cos \theta}{v_1} = \frac{5 \times 0.8}{8} = \frac{1}{2}$$

速度与水平方向夹角 α , 满足

解得 $\alpha = 60^\circ$

14. (12 分) 如图 (a), 固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框 abcd, 置于始终竖直向下的匀强磁场中, ad 边与磁场边界平行, ab 边中点位于磁场边界。导体框的质量 $m = 1 \text{ kg}$, 电阻 $R = 0.5 \Omega$ 、边长 $L = 1 \text{ m}$ 。磁感应强度 B 随时间 t 连续变化, $0 \sim 1 \text{ s}$ 内 $B-t$ 图像如图 (b) 所示。导体框中的感应电流 I 与时间 t 关系图像如图 (c) 所示, 其中 $0 \sim 1 \text{ s}$ 内的图像未画出, 规定顺时针方向为电流正方向。



(1) 求 $t = 0.5 \text{ s}$ 时 ad 边受到的安培力大小 F ;

(2) 画出图 (b) 中 $1 \sim 2 \text{ s}$ 内 $B-t$ 图像 (无需写出计算过程);

(3) 从 $t = 2 \text{ s}$ 开始, 磁场不再随时间变化。之后导体框解除固定, 给导体框一个向右的初速度 $v_0 = 0.1 \text{ m/s}$, 求 ad 边离开磁场时的速度大小 v_1 。

【解析】(1) 由法拉第电磁感应定律

$$E_1 = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B \cdot \frac{1}{2}L^2}{\Delta t} = \frac{0.2 - 0.1}{1 - 0} \times \frac{1}{2} \times 1^2 \text{ V} = 0.05 \text{ V}$$

由闭合电路欧姆定律可知， $0 \sim 1 \text{ s}$ 内线框中的感应电流大小为 $I_1 = \frac{E_1}{R} = 0.1 \text{ A}$

由图 (b) 可知， $t = 0.5 \text{ s}$ 时磁感应强度大小为 $B_{0.5} = 0.15 \text{ T}$

所以此时导线框 ad 的安培力大小为 $F = B_{0.5} I_1 L = 0.15 \times 0.1 \times 1 \text{ N} = 0.015 \text{ N}$

(2) $0 \sim 1 \text{ s}$ 内线框内的感应电流大小为 $I_1 = 0.1 \text{ A}$ ，根据楞次定律及安培定则可知感应电流方向为顺时针，由图 (c) 可知 $1 \sim 2 \text{ s}$ 内的感应电流大小为 $I_2 = 0.2 \text{ A}$ ，方向为逆时针。根据

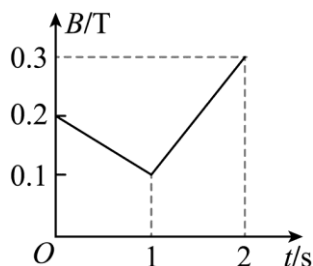
欧姆定律可知 $1 \sim 2 \text{ s}$ 内的感应电动势大小为 $E_2 = I_2 R = 0.1 \text{ V}$

由法拉第电磁感应定律 $E_2 = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B \cdot \frac{1}{2} L^2}{\Delta t} = 0.1 \text{ V}$

可知 $1 \sim 2 \text{ s}$ 内磁感应强度的变化率为 $\frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{B_2 - B_1}{\Delta t} = 0.2 \text{ T/s}$

解得 $t = 2 \text{ s}$ 时磁感应强度大小为 $B_2 = 0.3 \text{ T}$

方向垂直于纸面向里，故 $1 \sim 2 \text{ s}$ 的磁场随时间变化图为



(3) 由动量定理可知 $-B_2 \bar{I} L \Delta t = mv_1 - mv_0$

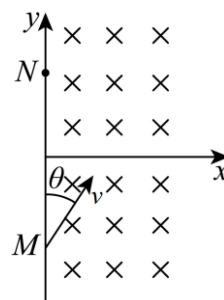
其中 $q = \bar{I} \Delta t = \frac{\bar{E}}{R} \Delta t = \frac{\Delta \Phi}{R} = \frac{\frac{1}{2} B_2 L^2}{R}$

联立解得 ad 经过磁场边界的速度大小为 $v_1 = 0.01 \text{ m/s}$

15. (16 分) 如图，在 xOy 平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为 B ，一带正电的粒子从 $M(0, -y_0)$ 点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向夹角 $\theta = 30^\circ$ ，从 $N(0, y_0)$ 点射出磁场。已知粒子的电荷量为 q ($q > 0$)，质量为 m ，忽略粒子重力及磁场边缘效应。

(1) 求粒子射入磁场的速度大小 v_1 和在磁场中运动的时间 t_1 。

(2) 若在 xOy 平面内某点固定一负点电荷，电荷量为 $48q$ ，粒子质量取 $m = \frac{B^2 y_0^3}{k}$ (k 为静电力常量)，粒子仍沿 (1) 中的轨迹从 M 点运动



到 N 点，求射入磁场的速度大小 v_2 。

(3) 在 (2) 问条件下，粒子从 N 点射出磁场开始，经时间 t_2 速度方向首次与 N 点速度方向相反，求 t_2 (电荷量为 Q 的点电荷产生的电场中，取无限远处的电势为 0 时，与该点电荷距离为 r 处的电势 $\varphi = \frac{kQ}{r}$)。

【解析】(1) 作出正电荷在磁场中运动的轨迹，如图所示。
由几何关系可知，正电荷在磁场中做匀速圆周运动的半径为

$$r = \frac{y_0}{\sin \theta} = 2y_0$$

$$qv_1B = m \frac{v_1^2}{r}$$

由洛伦兹力提供向心力

$$\text{解得正电荷的入射速度大小为 } v_1 = \frac{2qBy_0}{m}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v_1} = \frac{2\pi m}{qB}$$

正电荷在磁场中运动的周期为

$$\text{所以正电荷从 M 运动到 N 的时间为 } t_1 = \frac{2\theta}{2\pi} T = \frac{\pi m}{3qB}$$

(2) 由题意可知，在 xOy 平面内的负电荷在圆心 O 处，由牛顿第二定律可知

$$qv_2B + k \frac{48q^2}{r^2} = m \frac{v_2^2}{r}, \quad m = \frac{B^2 y_0^3}{k}$$

$$\text{解得 } v_2 = \frac{6kq}{By_0^2} \text{ 或 } -\frac{4kq}{By_0^2} \text{ (舍去)}$$

(3) 在 (2) 的条件下，由题意可知，粒子从 N 点离开，仅在点电荷的作用下运动，粒子所

需要的向心力 $m \frac{v^2}{r}$ 大于点电荷提供的库仑

力 $k \frac{48q^2}{r^2}$ ，因此粒子无法做匀速圆周运动，

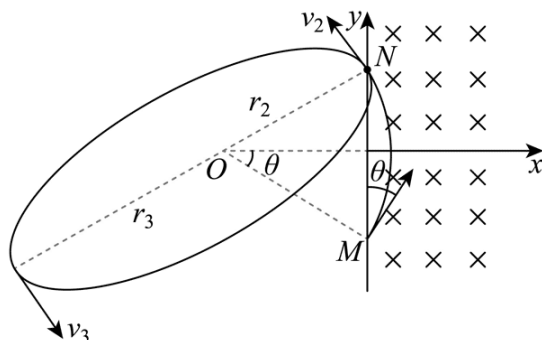
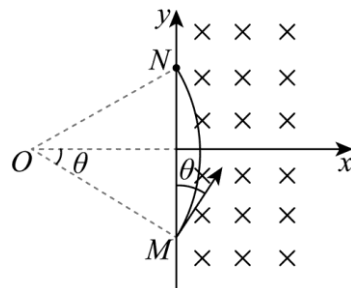
即正电荷从 N 点离开磁场后绕负电荷做椭圆运动，如图所示

$$\text{由能量守恒定律得 } \frac{1}{2}mv_2^2 - q \frac{k48q}{r_2} = \frac{1}{2}mv_3^2 - q \frac{k48q}{r_3}$$

由开普勒第二定律可知 $v_2 r_2 = v_3 r_3$

其中 $r_2 = 2y_0$

联立解得 $r_3 = 6y_0$



$$k \frac{48q^2}{\left(\frac{r_2+r_3}{2}\right)^2} = m \left(\frac{r_2+r_3}{2}\right) \frac{4\pi^2}{T^2}$$

由牛顿第二定律

$$\text{解得 } T = \frac{4\sqrt{3}\pi B y_0^3}{3kq}$$

故正电荷从 N 点离开磁场后到首次速度变为与 N 点的射出速度相反的时间为

$$t_2 = \frac{2\sqrt{3}\pi B y_0^3}{3kq}$$